

UNIVERSIDADE POSITIVO

Disciplina de Algoritmos e Lógica de Programação

Prof. Rhafael Freitas da Costa

Exercícios de estruturas de repetições

1. Escreva um programa que mostre os números de 1 até 10, um número por linha.
2. Escreva um programa que mostre na tela uma contagem regressiva de 10 até 0 para o lançamento de um foguete. Após o término da contagem regressiva, deve ser apresentada a palavra "Fogo!".
3. Escreva um programa que mostre os números múltiplos de 5, no intervalo de 1 até 100.
4. Escreva um programa que mostre na tela a soma obtida dos 100 primeiros números inteiros ($1 + 2 + 3 + 4 + 5 + \dots + 100$). **Resultado:** 5050.
5. Escreva um programa que mostre todos os números pares existentes entre 1 e um número lido do teclado, bem como a quantidade de números apresentados.
6. Escreva um programa que some os números fornecidos pelo usuário até que o número lido seja igual a zero. Ao final, mostre o resultado da soma.
7. Escreva um programa que apresente na tela a tabuada de um número lido do teclado. Por exemplo, considerando que o número lido é 2, o formato da apresentação deve ser o seguinte:
8. Escreva um programa que calcule e mostre na tela uma tabela de valores de temperatura em Celsius e Fahrenheit. A faixa de temperaturas que deve ser mostrada é de 0 a 100 graus Celsius, em intervalos de 5 graus.

9. Escreva um programa que calcule o fatorial de um número positivo qualquer. Por exemplo, se o número for 5, o resultado será 120 ($5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 120$). É importante observar que o fatorial do número 0 é igual a 1.
10. Escreva um programa que escreva os 10 primeiros termos da série 1, 3, 9, 27, ...
11. Escreva um programa que mostre o resultado da série: $1/100 + 2/99 + 3/98 + 4/97 + \dots + 100/1$. Resultado: 423.93.
12. Escreva um programa que mostre o resultado dos primeiros 20 termos da série: $1/1 + 3/2 + 5/4 + 7/8 + \dots$. Resultado: 6.00
13. Escreva um programa que mostre o resultado dos primeiros 50 termos da série: $1000/1 - 997/2 + 994/3 - 991/4 + \dots$. Resultado: 685.30
14. Escreva um programa que escreva os 10 primeiros números da sequência de Fibonacci. Resultado: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55.
15. Escreva um programa que forneça quantos números devem existir em sequência a partir do 1 (1, 2, 3, 4, ...) para que a sua soma ultrapasse o valor 100 o mínimo possível.
16. A definição de "amplitude" em Estatística é dada pela grandeza numérica resultante da diferença entre o maior valor e o menor valor do conjunto de valores de uma amostra. Escreva programa que leia uma sequência de números reais positivos terminada em zero (o número zero não deve ser processado pois serve para marcar o final da entrada de dados). O programa deve determinar e mostrar o valor da amplitude estatística dos valores. Exemplo: para a sequência 4.5, 5.2, 1.7, 1.3, 1.9, 2.2, 8.3, 9.1, 5.4 e 0, teremos o resultado de 7.8 como amplitude.
17. Escreva um programa que apresente o seguinte menu:

MENU PRINCIPAL

[1] Inserir

[2] Excluir

[3] Consultar

[4] Listar

[5] Sair

Se as opções 1, 2, 3 ou 4 forem escolhidas, mostrar na tela o nome da opção (Inserir, Excluir, Consultar, Listar). Se a opção 5 for escolhida, encerrar a execução do programa.

18. Escreva um programa que verifique a validade de uma senha fornecida pelo usuário (a senha válida é o número 2009). Se a senha informada pelo usuário for inválida, a mensagem "ACESSO NEGADO" deve ser mostrado na tela e deve ser solicitada uma nova senha até que ela seja válida. Caso contrário deve ser mostrado na tela a mensagem "ACESSO PERMITIDO" junto com um número de vezes que a senha foi informada.